

LLM-ERP 備份還原 SOP (繁體中文)

客戶資料毀了賠不起。這支 SOP 是公司命脈。必讀對象：客戶 IT、我們客服、所有導入顧問。

目錄

1. [備份策略 3-2-1 原則](#)
2. [日備份 \(自動 \)](#)
3. [週備份 \(異地 \)](#)
4. [月歸檔 \(冷儲存 \)](#)
5. [備份驗證 SOP](#)
6. [還原 SOP](#)
7. [災難復原計畫 \(DRP \)](#)
8. [跨機器移轉](#)
9. [備份檢核清單](#)

1. 備份策略 3-2-1 原則

3 份備份 · 2 種媒體 · 1 份異地

```
原始 DB (在 production server)
  ↓ 每日 02:00 自動
日備份 (local disk, /opt/backup/) – 保留 7 天
  ↓ 每週日 03:00
週備份 (NAS 或 cloud, S3/GCS) – 保留 4 週
  ↓ 每月 1 日 04:00
月歸檔 (離線 / glacier) – 保留 7 年 (稅務要求)
```

2. 日備份 (自動)

2.1 SQLite 模式

`scripts/backup_daily.sh` :

```
#!/bin/bash
set -e
BACKUP_DIR=/opt/backup/daily
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
mkdir -p $BACKUP_DIR

# 從 container 拷出 DB (不停服務)
docker compose exec -T backend cat /app/erp.db > $BACKUP_DIR/erp-$DATE.db

# 壓縮
gzip $BACKUP_DIR/erp-$DATE.db

# 保留 7 天
find $BACKUP_DIR -name "erp-*.db.gz" -mtime +7 -delete

# Checksum
md5sum $BACKUP_DIR/erp-$DATE.db.gz > $BACKUP_DIR/erp-$DATE.md5
```

crontab :

```
0 2 * * * /opt/llm-erp/scripts/backup_daily.sh >> /var/log/llm-erp-backup.log 2>&1
```

2.2 PostgreSQL 模式

```
docker compose exec -T db pg_dump -U erp erp | gzip > $BACKUP_DIR/erp-$DATE.sql.gz
```

2.3 同時備份 .env 與設定

```
# 也包含 .env 跟 docker-compose.yml (密鑰換新就要備)
tar czf $BACKUP_DIR/config-$DATE.tar.gz backend/.env docker-compose.yml
```

3. 週備份 (異地)

scripts/backup_weekly.sh :

```
#!/bin/bash
set -e
LOCAL=/opt/backup/daily
REMOTE=s3://your-bucket/llm-erp-backup/$(date +%Y/%m)/

# 把整個 daily 同步到 S3 (或 GCS / B2)
aws s3 sync $LOCAL $REMOTE --storage-class STANDARD_IA

# Notify
curl -X POST https://notify-api.line.me/api/notify \
  -H "Authorization: Bearer $LINE_TOKEN" \
  -d "message=✓ 週備份完成 $(date +%F)"
```

crontab :

```
0 3 * * 0 /opt/llm-erp/scripts/backup_weekly.sh
```

3.1 NAS 替代方案

不用雲端的話，可以同步到內網 NAS：

```
rsync -av --delete $LOCAL/ user@nas.local:/volume1/backup/llm-erp/
```

4. 月歸檔 (冷儲存)

每月 1 日把上個月最後一份完整備份，搬到「離線」儲存 (保 7 年稅務要求)：

```
# AWS Glacier Deep Archive 最便宜 ($1/TB/月)
aws s3 cp $LOCAL/erp-$(date -d "last day of last month" +%Y%m%d)*.db.gz \
  s3://your-glacier-bucket/$(date +%Y)/ \
  --storage-class DEEP_ARCHIVE
```

或燒光碟 (極長期備份)：

```
mkisofs -o erp-2026-04.iso $LOCAL/erp-202604*
# 然後燒入 archival-grade DVD-R / Blu-ray Disc
```

5. 備份驗證 SOP

沒驗過的備份不算備份。

5.1 每週驗證一次

`scripts/verify_backup.sh` :

```
#!/bin/bash
set -e
LATEST=$(ls -t /opt/backup/daily/erp-*.db.gz | head -1)
TEMP=/tmp/verify-$$db

# 解壓
gunzip -c $LATEST > $TEMP

# 用 SQLite 開啟做幾個查詢
RESULT=$(sqlite3 $TEMP "
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM users),
    (SELECT COUNT(*) FROM parts),
    (SELECT COUNT(*) FROM sales_orders),
    (SELECT COUNT(*) FROM purchase_orders);
")

# Cleanup
rm $TEMP

# 通知
echo "[$(date)] Backup $LATEST verified: $RESULT"
if echo "$RESULT" | grep -q "0|0|0|0"; then
    curl -X POST https://notify-api.line.me/api/notify \
        -H "Authorization: Bearer $LINE_TOKEN" \
        -d "message=⚠ Backup verification FAILED: empty DB"
fi
```

crontab :

```
0 6 * * 1 /opt/llm-erp/scripts/verify_backup.sh
```

5.2 每季完整還原演練

每 3 個月真的還原一次到測試環境：

```
# 在 staging server
docker compose -f docker-compose.staging.yml down
cp /opt/backup/daily/erp-LATEST.db.gz erp-restored.db.gz
gunzip erp-restored.db.gz
docker compose -f docker-compose.staging.yml up -d
# 跑全套 smoke test
bash scripts/run_gates.sh
```

跑過 = 證明備份真的能還原。

6. 還原 SOP

6.1 標準還原

```
cd /opt/llm-erp

# 1. 停服務
docker compose down

# 2. 還原 DB (指定要哪份)
LATEST=/opt/backup/daily/erp-20260514_0200.db.gz
gunzip -c $LATEST > erp.db

# 3. 還原設定 (若需要)
tar xzf /opt/backup/daily/config-20260514_0200.tar.gz

# 4. 起服務
docker compose up -d --build

# 5. 驗證
curl http://localhost:8000/api/health
bash scripts/run_gates.sh
```

6.2 部分還原 (只還原某 table)

```
# 從備份匯出某表
sqlite3 erp-backup.db ".dump customers" > customers.sql
# 匯回現行 DB (先備份現行)
sqlite3 erp.db < customers.sql
```

7. 災難復原計畫 (DRP)

7.1 RPO / RTO

項目	目標
RPO (Recovery Point Objective · 可丟失多少資料)	≤ 24 小時 (日備份)
RTO (Recovery Time Objective · 多久要恢復)	≤ 2 小時
全廠斷網續用	MESH 多廠模式可獨立運作

7.2 災難情境劇本

情境 A：硬碟壞

事件：production server 硬碟燒了
損失：當天交易 (最多 24h)
RTO：2 小時
動作：
1. 換新硬碟
2. 用最近的 daily backup 還原
3. 告知客戶今天哪些資料可能要重 key
4. 跑 run_gates.sh

情境 B：機房失火 / 完全銷毀

事件：整個機房沒了
損失：當週交易 (用週備份)
RTO：8 小時
動作：
1. 在客戶辦公室找一台機器 / 開 GCP VM
2. 從 S3 拉週備份
3. 部署 + 還原
4. 切換 DNS / Cloudflare Tunnel

情境 C：勒索病毒

事件：production DB 被加密
損失：本日交易
RTO：1 小時（最快）
動作：
1. 立刻斷網
2. **不要付贖金**
3. 用乾淨的環境（新 VM）+ 昨日 backup 還原
4. 找資安專家檢查感染源
5. 告警客戶 + 啟動個資外洩通報流程（72h 內）

情境 D：人為誤刪

事件：管理員誤跑 DROP TABLE
損失：依操作多寡
RTO：30 分鐘
動作：
1. 立刻 stop 寫入
2. 從最近 backup 還原（partial 或 full）
3. 加強 RBAC + 雙人覆核 SOP

8. 跨機器移轉

客戶換伺服器 / 搬機房時：

```
# 舊機 (A)
cd /opt/llm-erp
docker compose down
tar czf llm-erp-full.tar.gz \
    erp.db \
    backend/.env \
    docker-compose.yml \
    /opt/backup/daily/
scp llm-erp-full.tar.gz user@new-server:/tmp/

# 新機 (B)
cd /opt
tar xzf /tmp/llm-erp-full.tar.gz
cd llm-erp
docker compose up -d --build
bash scripts/run_gates.sh
```

9. 備份檢核清單

導入 Day 14 上線前必須勾完：

- ☐ `scripts/backup_daily.sh` 已部署 + 加入 crontab
- ☐ `scripts/backup_weekly.sh` 已部署 + 加入 crontab
- ☐ `scripts/verify_backup.sh` 已部署 + 加入 crontab
- ☐ S3 / NAS bucket 已開好 (測過寫入)
- ☐ LINE Notify token 已設 (測過通知)
- ☐ 客戶 IT 知道備份位置 + 還原 SOP
- ☐ 演練過一次完整還原 (在 staging)
- ☐ 客戶簽收備份策略文件

備份問題求救

問題	聯絡
備份突然失敗	LINE @llmerp (P1)
需還原但搞不定	24/7 phone (Pro+ 客戶)
規劃 / 升級	support@llm-erp.example

對應英文版： `BACKUP_RESTORE_SOP_EN.md` 最後更新：2026-05-14 · v2.5